

LLDD BE - Job 5 ImportImpactSaleFromIAS

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	13 ชั่วโมง
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Objective	รับยอดขายจาก IAS + คำนวณ Growth: อ่านไฟล์ตอบกลับยอดขาย AMS06001I จาก IAS บันทึกยอดขายรายวันลง sales_transactions คำนวณ sales_diff และ outlier ในหน้าต่าง 4 ช่วง × 15 วันรอบวันเปิดร้านใหม่ แล้วกำหนด sales_status = Y / N จาก growth_rate_diff

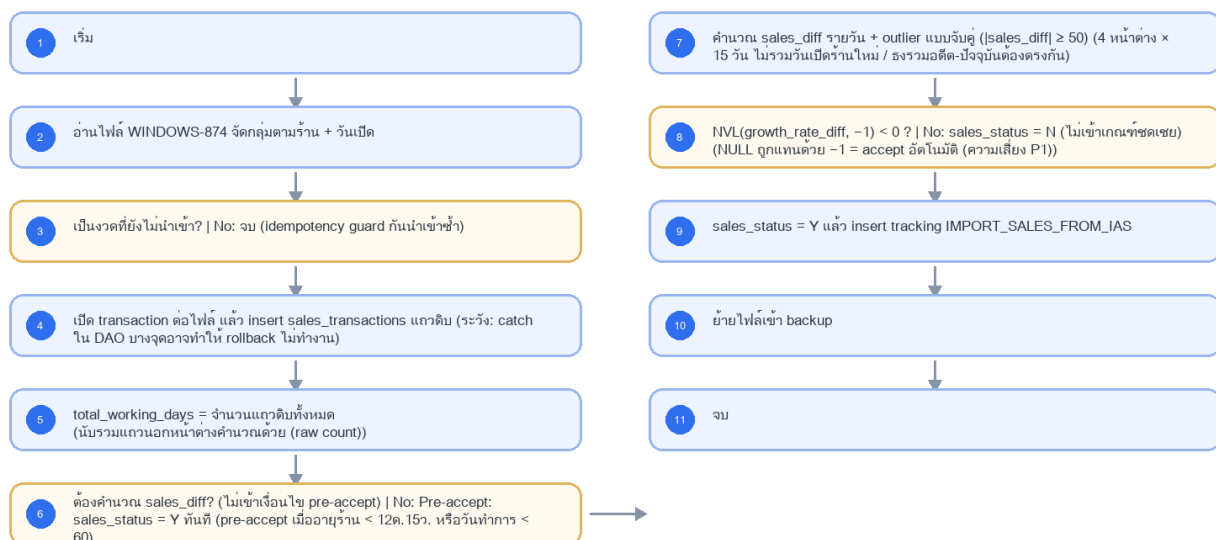
Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Main class/script: fgi.main.ImportImpactSaleFromIAS / FGI_ImportImpactStoreSale.sh
- Phase: B
- Output: AMS06001I (รับเข้า)
- Estimate: 13 ชั่วโมง
- Runbook, rerun rule, risk และ history ต้องตามข้อมูลหน้า Batch Job

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - Job 5 ImportImpactSaleFromIAS



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job 5 ImportImpactSaleFromIAS

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
กำหนดการรัน (Cron)	30 16 7-16 * *	แก้ไขได้	30 นาทีหลัง Job 4
Input File	AMS06001I_yyyyMMddHHmm.txt (WINDOWS-874, 4 พิลัด)	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	impacted_store_code OPENDATE_N SALES_DATE SALES_AMOUNT
หน้าต่างคำนวณ	4 ช่วง × 15 วัน รอบ OPENDATE_N (ไม่รวมวันเปิด)	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	
เกณฑ์ Outlier	sales_diff ≥ 50	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	literal ในโค้ด — เปลี่ยนต้องอนุมัติธุรกิจ (8.2)
วันทำการคาดหวัง	60	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	ถ้าไม่เท่า 60 → pre-accept เป็น Y ทันที
กฎ Pre-accept	อายุร้าน < 12 เดือน 15 วัน หรือวันทำการ < 60 → Y	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	IAS sales response files from configured source path; file name pattern and pipe-delimited daily sales records.
Progress	scan files, validate pattern, parse daily sales windows, derive before/after impact metrics, write transaction rows, update working-day counts and growth status, backup processed files.
Output	FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN and FGI_IMPACT_STORE_SALES updated; confirm-receive rows written; source file moved to backup or error recorded.

5.90 Job 5 Execution Stages

scan files, validate pattern, parse daily sales windows, derive before/after impact metrics, write transaction rows, update working-day counts and growth status, backup processed files.

Order	Service step	Repository	Output / failure contract
1	downloadAndStageIasSales	iasSalesRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
2	validateSalesWindows	iasSalesRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
3	upsertDailySales	iasSalesRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
4	recalculateSalesSummaries	iasSalesRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง

5.91 Job 5 Run Evidence

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	IAS sales response files from configured source path; file name pattern and pipe-delimited daily sales records.	snapshot input file/business key/period in run record

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Output identity	FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN and FGI_IMPACT_STORE_SALES updated; confirm-receive rows written; source file moved to backup or error recorded.	reconcile input, success, reject and skipped counts
Dedup proof	checksum กันไฟล์ซ้ำ + UNIQUE(sales_summary_id,txn_date>window_no); คำนวณ summary ใหม่จาก transaction rows ทุก rerun	rerun fixture produces no duplicate target business key
Transaction proof	upsert รายวันและ update summary ของ sales_summary_id เดียวกันใน transaction; checksum/file tracking commit พร้อมกัน	injected failure leaves no partial committed state outside documented boundary
Security proof	IAS inbound SFTP ใช้ secretRef, strict known_hosts และ quarantine ไฟล์ที่ checksum/รูปแบบไม่ผ่านก่อน parse	config/log/error contains no plaintext secret

5.92 Legacy Java Source Reference

Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactSaleFromIAS.java	9-19	Legacy main entrypoint that delegates to import controller.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ImportController.java	101-411	Parse IAS file, compute sales windows, prepare inserts/updates, backup and notify.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java	136-182, 517-804	Update verification flags, working days, growth-rate calculations, cleanup old files.

Line ranges refer to the legacy Java implementation under /Users/bank_mac/gosoft/java/SBP/fcsJar. Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

5.93 Target Repository and SQL Contract

Contract	Target implementation
Repository	iasSalesRepository
Idempotency / dedup	checksum กันไฟล์ซ้ำ + UNIQUE(sales_summary_id,txn_date>window_no); คำนวณ summary ใหม่จาก transaction rows ทุก rerun
Transaction boundary	upsert รายวันและ update summary ของ sales_summary_id เดียวกันใน transaction; checksum/file tracking commit พร้อมกัน
Security	IAS inbound SFTP ใช้ secretRef, strict known_hosts และ quarantine ไฟล์ที่ checksum/รูปแบบไม่ผ่านก่อน parse

Input / candidate query

```
SELECT t.sales_summary_id, t.txn_date, t.sales_amount, t.window_no, t.source_checksum
FROM sales_transactions t
JOIN fgi_impact_sales_summaries s ON s.id = t.sales_summary_id
WHERE s.impact_process_id = :impact_process_id
ORDER BY t.sales_summary_id, t.txn_date, t.window_no;
```

Write / upsert query

```
INSERT INTO sales_transactions
(sales_summary_id, txn_date, window_no, sales_amount, sales_diff, is_outlier, source_checksum)
VALUES (:sales_summary_id, :txn_date, :window_no, :sales_amount, :sales_diff, :is_outlier, :source_checksum)
ON CONFLICT (sales_summary_id, txn_date, window_no)
DO UPDATE SET sales_amount = EXCLUDED.sales_amount,
sales_diff = EXCLUDED.sales_diff,
is_outlier = EXCLUDED.is_outlier,
source_checksum = EXCLUDED.source_checksum;

UPDATE fgi_impact_sales_summaries
SET total_working_days = :total_working_days,
growth_rate_before = :growth_rate_before,
growth_rate_after = :growth_rate_after,
growth_rate_diff = :growth_rate_diff;
```

```

sales_status = :sales_status,
updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE id = :sales_summary_id;

```

5.94 Target Node Implementation

โครงสร้างนี้ระบุ service/repository เฉพาะงานและต้อง implement ตาม SQL, transaction, idempotency และ security contract ด้านบน โดยทุกชั้นต้องคืน metrics สำหรับ reconcile และ run history

```

export async function runLddBeJob5ImportImpactsalefromias(ctx, services) {
  const run = await services.jobRuns.acquire({
    jobNo: "5", period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy
  });

  try {
    ctx = { ...ctx, runId: run.id, repository: services.iasSalesRepository };
    const step1 = await services.downloadAndStagelAsSales(ctx, undefined);
    const step2 = await services.validateSalesWindows(ctx, step1);
    const step3 = await services.upsertDailySales(ctx, step2);
    const step4 = await services.recalculateSalesSummaries(ctx, step3);
    const result = step4;
    await services.jobRuns.finish(run.id, "SUCCESS", result.metrics);
    return { runId: run.id, status: "SUCCESS", ...result };
  } catch (error) {
    await services.jobRuns.finish(run.id, "FAILED", {
      errorCode: error.code ?? "JOB_FAILED",
      errorMessage: error.message
    });
    throw error;
  }
}

```

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
เปิดดูรายละเอียด Job	GET	GET /api/v1/jobs/5	คืน params/metadata ล่าสุด
บันทึกพารามิเตอร์	PUT	PUT /api/v1/jobs/5/params	บันทึกเฉพาะ key ที่ editable และ audit
สั่งรันทันที	POST	POST /api/v1/jobs/5/run	สร้าง run history สถานะ RUNNING/QUEUED
เปิด/ปิดใช้งาน	PUT	PUT /api/v1/jobs/5/enabled	บันทึก enabled + audit พร้อม reason

7. API Contract

GET /api/v1/jobs/5

อ่าน metadata และพารามิเตอร์ของ Job

Query Params

```

{
  "jobNo": "5"
}

```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
jobNo	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "jobNo": "5",
  "name": "ImportImpactSaleFromIAS",
  "cron": "30 16 7-16 * *",
  "enabled": true,
  "params": [
    {
      "label": "กำหนดการรัน (Cron)",
      "value": "30 16 7-16 * *",
      "editable": true
    },
    {
      "label": "Input File",
      "value": "AMS06001I_yyyyMMddHHmm.txt (WINDOWS-874, 4 พัลด์)",
      "editable": false
    },
    {
      "label": "หน้าต่างคำนวณ",
      "value": "4 ช่วง x 15 วัน รอบ OPENDATE_N (ไม่รวมวันเปิด)",
      "editable": false
    },
    {
      "label": "เกณฑ์ Outlier",
      "value": "|sales_diff| ≥ 50",
      "editable": false
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
jobNo	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
name	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
cron	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
enabled	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
params[].label	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params[].value	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params[].editable	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/jobs/5/params

แก้ไขพารามิเตอร์ที่อนุญาตเท่านั้น

Request

```
{
  "params": {
    "cron": "30 16 7-16 * *"
  },
  "reason": "ปรับรอบรันตาม Operations"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
params	object	Yes	JSON object; nested fields listed below
params.cron	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "message": "saved"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/jobs/5/run

สั่งรัน manual โดย guard ไม่ให้รันซ้อน

Request

```
{
  "period": "2569-07"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
period	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "runId": "JOB5-RUN-001",
  "status": "RUNNING"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
runId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/jobs/5/runs

อ่านประวัติการรันล่าสุด

Query Params
<pre>{ "page": 1, "size": 20 }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response
<pre>{ "items": [{ "startedAt": "16/06/2569 16:30", "status": "ok" }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].startedAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
sales_transactions	W	ยอดขายรายวันดิบจากไฟล์ (4 หน้าต่างเวลา)
fgi_impact_sales_summaries	R/W	อัปเดต total_working_days, growth_rate_diff, sales_status Y/N
interface_transactions	W	tracking: data_name=IMPORT_SALES_FROM_IAS · typed FK = sales_summary_id

9. Processing Flow

Step	Description
1	เริ่ม
2	อ่านไฟล์ WINDOWS-874 จัดกลุ่มตามร้าน + วันเปิด
3	เป็นงวดที่ยังไม่นำเข้า? No: จบ (idempotency guard กันนำเข้าซ้ำ)
4	เปิด transaction ต่อไฟล์ แล้ว insert sales_transactions แถวดิบ (ระวัง: catch ใน DAO บางจุดอาจทำให้ rollback ไม่ทำงาน)

Step	Description
5	total_working_days = จำนวนแถวดิบทั้งหมด (นับรวมแถวนอกหน้าต่างคำนวณด้วย (raw count))
6	ต้องคำนวณ sales_diff? (ไม่เข้าเงื่อนไข pre-accept) No: Pre-accept: sales_status = Y ทันที (pre-accept เมื่ออายุร้าน < 12ด.15ว. หรือวันทำการ < 60)
7	คำนวณ sales_diff รายวัน + outlier แบบจับคู่ (sales_diff ≥ 50) (4 หน้าต่าง × 15 วัน ไม่รวมวันเปิดร้านใหม่ / รังรวมอดีต-ปัจจุบันต้องตรงกัน)
8	NVL(growth_rate_diff, -1) < 0 ? No: sales_status = N (ไม่เข้าเกณฑ์ขจัดเชย) (NULL ถูกแทนด้วย -1 = accept อัปเดตนิติ (ความเสี่ยง P1))
9	sales_status = Y แล้ว insert tracking IMPORT_SALES_FROM_IAS
10	ย้ายไฟล์เข้า backup
11	จบ

10. Acceptance Criteria

- อ่าน/แก้พารามิเตอร์ได้ตาม editable flag เท่านั้น
- การสั่งรันต้องตรวจ enabled และไม่มีรอบ RUNNING เดิม
- ต้องบันทึก job_run_histories และ audit_logs สำหรับทุก mutation
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	GET job detail
2	PUT params with editable key
3	PUT params locked business key must fail
4	POST run while running must fail
5	GET run histories
6	ตรวจสอบผลกระทบตารางตาม R/W mapping reference

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. ImportImpactSaleFromIAS.java — lines 9-19

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactSaleFromIAS.java
Original lines	9-19
Responsibility	Legacy main entrypoint that delegates to import controller.

```
public class ImportImpactSaleFromIAS {
    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
    private static ImportController importController = (ImportController) context.getBean("importController");

    public static void main(String[] args) {
        LogUtils.info(ImportImpactSaleFromIAS.class, "=====***** Start => import FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN from MIS *****");
        importController.importImpactSaleFromIAS( args );
        LogUtils.info(ImportImpactSaleFromIAS.class, "=====***** End => import FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN from MIS *****");
    }
}
```

J2. ImportController.java — lines 101-112

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ImportController.java
Original lines	101-112
Responsibility	Parse IAS file, compute sales windows, prepare inserts/updates, backup and notify.

```
public void importImpactSaleFromIAS(String[] args){
    configFtp = (FtpBean)context.getBean("fgiImportImpactSaleFromIAS");
    FtpBean configExportFtp = (FtpBean)context.getBean("fgiPrepareImpactStoreToIAS");
    setValueConfig();
    EmailTemplateInformStatusBean informBean = new EmailTemplateInformStatusBean();
    Calendar cal = new GregorianCalendar();
    boolean isFile = false;
    FileInputStream openFileMsgProp = null;

    try {
        cal = new GregorianCalendar();
        int dayStart = cal.get(Calendar.DATE);
```

J2. ImportController.java — lines 400-411

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ImportController.java
Original lines	400-411
Responsibility	Parse IAS file, compute sales windows, prepare inserts/updates, backup and notify.

```

if(openFileMsgProp!=null){
    th.co.gosoft.fcs.utils.FileUtils.closeFile(openFileMsgProp);
}
} catch (IOException ex) {
    LogUtils.info(getClass(),"Error Close File Prop : "+ex);
    informBean.setErrorMsg(""+ex);
    informBean.setExportFileName("");
    informBean.setNote("Error Close File Prop ");
}
}
}

clearValueConfig();

```

J3. ImportJdbc.java — lines 136-147

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java
Original lines	136-147
Responsibility	Update verification flags, working days, growth-rate calculations, cleanup old files.

```

public int updateStatusImpactStoreSalesByDays() {
    StringBuffer sql = new StringBuffer();
    int result = 0;
    try{
        sql.append(" UPDATE FGI_IMPACT_STORE_SALES SET ");
        sql.append(" FLAG_VERIFY = " + FgiConstant.FLAG_VERIFY_ACCEPT + ", ");
        sql.append(" UPDATE_DATE = SYSDATE ");
        sql.append(" WHERE FLAG_VERIFY in ( " + FgiConstant.FLAG_VERIFY_WAIT + "," + FgiConstant.FLAG_VERIFY_ON_PROCESS + " ) ");
        sql.append(" AND ( ");
        sql.append(" OPENDATE_I > TRUNC(ADD_MONTHS(OPENDATE_N, '-' + FgiConstant.INTERVAL_MONTH + '-') + FgiConstant.INTERVAL_DAY + " ) ");
        sql.append(" OR TOTAL_WORKING_DAY != " + FgiConstant.TOTAL_INTERVAL_DAY + " ");
        sql.append(" ) ");
    }
}

```

J3. ImportJdbc.java — lines 171-182

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java
Original lines	171-182
Responsibility	Update verification flags, working days, growth-rate calculations, cleanup old files.

```
sql.append(" FROM FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN TRN ");
sql.append(" WHERE TRN.STORECODE_I = FISS.STORECODE_I ");
sql.append(" AND TRN.MONTH = FISS.MONTH ");
sql.append(" AND TRN.YEAR = FISS.YEAR ");
sql.append(" ) ");
result = jdbcTemplate.update(sql.toString());
LogUtils.info(getClass(),"----- update FGI_IMPACT_STORE_SALES (FLAG_VERIFY=Y/N) : " + result + " -----");
}catch(Exception e){
LogUtils.error(getClass(),e);
}
return result;
}
```

J3. ImportJdbc.java — lines 517-528

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java
Original lines	517-528
Responsibility	Update verification flags, working days, growth-rate calculations, cleanup old files.

```
public int[] updateTotalWorkingDayImpactStoreSales(List impactSaleList) {
    StringBuffer sql = new StringBuffer();
    try{
        sql.append(" UPDATE FGI_IMPACT_STORE_SALES SET ");
        sql.append(" TOTAL_WORKING_DAY = ? ");
        sql.append(" WHERE FLAG_VERIFY = " + FgiConstant.FLAG_VERIFY_ON_PROCESS + " ");
        sql.append(" AND STORECODE_I = ? ");
        sql.append(" AND MONTH = ? ");
        sql.append(" AND YEAR = ? ");
        int[] result = jdbcTemplate.batchUpdate(sql.toString(), new UpdateTotalWorkingDayImpactStoreSalesFromIASBatch(impactSaleList));
        LogUtils.info(getClass(),"----- update FGI_IMPACT_STORE_SALES : " + result.length + " -----");
        return result;
    }
```

J3. ImportJdbc.java — lines 793-804

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java
Original lines	793-804
Responsibility	Update verification flags, working days, growth-rate calculations, cleanup old files.

```
sql.append(" and to_date(rd.year || rd.month, 'YYYYMM') = trunc(add_months(sysdate, -1), 'MM') ");
sql.append(" where fiss.flag_verify in ('Y', 'N') ");
return jdbcTemplate.query(sql.toString(), new RowMapper() {
```

```
@Override
public Object mapRow(ResultSet rs, int index) throws SQLException {
String result = rs.getString("INTERFACE_TYPE")+FILE_EXTENSION;
return result;
}
});
}
}
```